

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 10 SORULARI

1. $\mu = 0$ olan bir kitleden çekilmiş n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

$\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{n}$ 'in σ^2 'nin yansız bir tahmin edicisi olduğunu gösteriniz.

2. $f(x) = \frac{1}{\lambda+3} e^{-\frac{x}{\lambda+3}}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun.

a. $\bar{X}$ 'nin λ parametresi için yansız olup olmadığını araştırınız.

b. $\bar{X}$ 'nin λ parametresi için yansız bir fonksiyonunu araştırınız.

3. $f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}$, $x > 0$ dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $U = \sum_{i=1}^n X_i^2$ 'nin θ parametresi için yansız olup olmadığını araştırınız.

4. λ parametresi ile Poisson dağılımından alınan $n = 4$ büyüklüğünde rasgele örneklem X_1, X_2, X_3, X_4 olsun. λ parametresi için iki tahmin edici $\hat{\lambda}_1 = \bar{X}$ ve $\hat{\lambda}_2 = \frac{1}{5}(3X_1 + 3X_2 + X_3 - 2X_4)$ olarak verilsin.

a. Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıklarını araştırınız.

b. Tahmin edicilerden hangisini tercih edersiniz?

c. Tahmin edicilerin etkinliğini hesaplayınız.

5. θ parametresiyle üstel dağılımdan alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 'nin θ parametresi için yeterli istatistik olup olmadığını, yeterli istatistiğin tanımından yararlanarak araştırınız. Bulduğunuz yeterli istatistikten yararlanarak θ parametresi için en iyi tahmin ediciyi elde ediniz.

6. μ parametresi bilinen $N(\mu, \theta)$ dağılımdan alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için $S = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ tahmin edicisinin yeterli istatistik olup olmadığını araştırınız.

7. $Beta(1, \beta)$ dağılımdan alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. β parametresi için bir yeterli istatistik bulunuz.

8. $f(x) = \theta(1-\theta)^x$, $x = 0, 1, 2, \dots$ $\theta \in \Omega = (0, 1)$ biçiminde tanımlanan Geometrik olasılık fonksiyonu ailesinin bir tam aile olup olmadığını araştırınız.

9. Bir şirket tarafından kullanılan demir A ve B bölgelerinden çıkarılmaktadır. Demirin erime noktasını öğrenmek amacıyla bu bölgelerden alınan örneklerin erime noktaları aşağıdaki gibi bulunmuştur.

A bölgesi	1493	1519	1518	1512	1512	1514	1489	1508	1508	1494
B bölgesi	1509	1494	1512	1483	1507	1491				

A ve B bölgelerinde erime noktaları için varyanslar $\sigma_A^2 = 100$ ve $\sigma_B^2 = 100$ olarak verilmektedir. %95 güven düzeyinde, bu iki bölgeden çıkarılan demirlerin erime noktaları arasındaki ortalama farka ilişkin güven aralığı bulunuz. (Kitle dağılımlarının normal olduğu varsayılıyor.)

10. İki ayrı üniversitenin istatistik bölümündeki öğrencilere aynı istatistik sorularından oluşan bir sınav yapılmıştır. İlk üniversitenin İstatistik bölümünden seçilen 41 öğrencinin not ortalaması 75, varyansı 100; ikinci üniversitenin İstatistik bölümünden seçilen 21 öğrencinin not ortalaması 80, varyansı 21 olarak hesaplanmıştır. Kitle dağılımlarının normal, varyanslarının bilinmediği ancak eşit kabul edildiği durumda iki ortalama farkı için %5 anlamlılık düzeyinde güven aralığını oluşturunuz.

11. Ağrı kesici iki tip ilaç 100 ve 150 kişilik iki gruba verilmiştir. Birinci gruptan 65, ikinci gruptan 118 kişi ağrılarında azalma olduğunu söylemişlerdir. %95 güven düzeyinde, iki ilacın etkisi için verilen yanıtlardaki oranlar farkına ilişkin güven aralığı bulunuz.

12. Belli tipteki farelerin doğumdan üç aylık oluncaya kadar kazandıkları ortalama ağırlık 65 gramdır. 12 fare doğumdan üç aylık oluncaya kadar özel gıda rejimi ile beslenmiştir. Aşağıda yer alan ağırlıklar bulunmuştur;

Fare Ağırlıkları	55	62	54	58	65	64	60	62	59	67	62	61
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Farelere uygulanan özel rejimin ortalamayı değiştirip değiştirmediğini %95 güven düzeyinde araştırınız. (Fare ağırlıklarının normal dağıldığı varsayılıyor.)

13. Bir fabrikada işçilerin sabah 8’de göreve başlamaları gerekirken bir kısmının 8’den önce, bir kısmının da 8’den sonra göreve başladıkları görülmüştür. İşçilerin göreve başladıkları saat ile 8 arasındaki farkı X r.d. ile gösterelim. 16 işçi rasgele seçiliyor ve $\bar{X} = 10$ ve $\sum_{i=1}^{16} (X_i - 10)^2 = 375$ bulunuyor. Bu bilgileri kullanarak kitle varyansı için %90 güven katsayısında bir aralık tahmini bulunuz.

- 14.** Okumayı geliştirme sınıfına kayıtlı 9 öğrencilik iki gruba okuduğunu anlama testi uygulanıyor ve elde edilen puanlar kaydediliyor. Gruplardan biri test konusunu sesli olarak, diğeri sessiz olarak okuyor. Elde edilen veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sesli	35	31	29	25	34	40	27	32	31
Sessiz	41	35	31	28	35	44	32	37	34

Buna göre, sesli ve sessiz okuma koşulları altında ortalama anlama puanlarının farklı olup olmadığını %95 güven düzeyinde araştırınız. (Kitlelerin normal dağıldığı, varyanslarının bilinmediği ve eşit kabul edildiği varsayılıyor.)

- 15.** Bir aşının etkisini test etmek amacıyla 150 hayvana aşı yapılıyor, 150 hayvana ise aşı yapılmıyor. Aşıdan önce 300 hayvanın tümüne bir hastalık bulaşmıştır. Hastalığın sonucunda aşılardan 10' u ölmüştür. Kontrol grubu olarak düşünülen diğer gruptaki ölüm sayısı 30'dur. Buna göre, aşının ölüm oranını düşürdüğünü %95 güven düzeyinde araştırınız.